Parcial de Señales y Sistemas (66.74 y 86.05) (1era oportunidad)

13 de Mayo de 2019

Aclaración: Todos los desarrollos deben estar debidamente justificados. Aquellos desarrollos que no tengan una justificación clara en cada uno de sus pasos no serán válidos. Se pide también prolijidad y letra clara. Para aprobar es necesario probar conocimiento en todos los ejercicios. Si un ejercicio no se aborda el parcial no será aprobado aunque los otros ejercicios estén resueltos adecuadamente. Aclare en esta misma hoja nombre, padrón y práctica en la que cursa la materia.

1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto dado por:

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2]$$

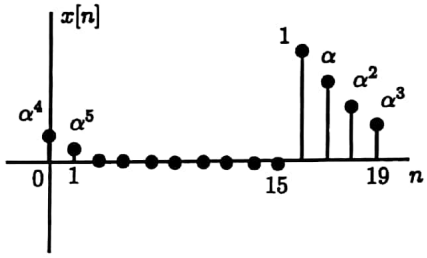
Se sabe que si $x[n] = 1$ para todo n entonces $y[n] = 0$ para todo n y si $x[n] = (-1)^n$ para todo n entonces $y[n] = 0$ para todo n.

   a) Determinar los valores de β_1 y β_2.

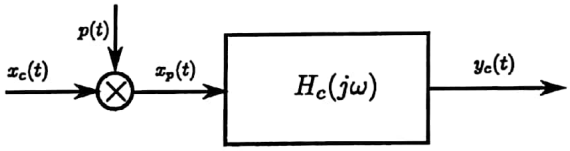
   b) Obtener la respuesta al impulso.

   c) Obtener la respuesta al escalón.

2. Considere la señal de la figura con $\alpha < 1$. La misma es periódica y en la figura se muestra sólo un período. Determine los coeficientes de Fourier de tiempo discreto para esta señal.



3. Considere el siguiente sistema: donde $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$ y $H_c(j\omega)$ es un pasabajos ideal con



frecuencia de corte $\frac{\omega_s}{2}$ y ganancia T y donde $\omega_s = \frac{2\pi}{T}$. En este sistema cuando la entrada vale $x_c(t) = \cos(2\pi 1000t)$ la salida es $y_c(t) = x_c(t)$. Por otro lado, cuando $x_c(t) = \cos(2\pi 9000t)$ la salida es $y_c(t) = \cos(2\pi 1000t)$. Determine un valor de ω_s compatible con esta situación y dibuje los espectros de $x_p(t)$ para los dos casos, explicando claramente la situación en cada uno de ellos.

1. Considere un sistema LTI en tiempo discreto dado por:

$$y[n] + \frac{1}{2}y[n-1] = x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2]$$

Se sabe que si $x[n] = 1$ para todo n entonces $y[n] = 0$ para todo n y si $x[n] = (-1)^n$ para todo n entonces $y[n] = 0$ para todo n.

a) Determinar los valores de β_1 y β_2.

b) Obtener la respuesta al impulso.

c) Obtener la respuesta al escalón.

2)

- Si $x[n] = 1 \ \forall n \longrightarrow y[n] = 0 \ \forall n$

$$y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2]$$

$$0 + 0 = 1 + \beta_1 + \beta_2 \longrightarrow \beta_2 = -1 - \beta_1$$

- Si $x[n] = (-1)^n \ \forall n \longrightarrow y[n] = 0 \ \forall n$

$$y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] + \beta_1 x[n-1] + \beta_2 x[n-2]$$

$$0 + 0 = (-1)^n + \beta_1 (-1)^{n-1} + \beta_2 (-1)^{n-2}$$

$$0 = (-1)^n - \beta_1 (-1)^n + \beta_2 (-1)^n$$

$$0 = 1 - \beta_1 + \beta_2 \longrightarrow \beta_2 = -1 + \beta_1$$

De ambas expresiones: $-1 + \beta_1 = -1 - \beta_1 \longrightarrow \beta_1 = 0 \ ; \ \beta_2 = -1$

$$\Rightarrow \boxed{\beta_1 = 0 \; ; \; \beta_2 = -1}$$

b)

$$x[n] \longrightarrow X(\Omega)$$

$$y[n] \longrightarrow Y(\Omega)$$

$$y[n] + \frac{1}{2} y[n-1] = x[n] - x[n-2]$$

$$Y(\Omega) + \frac{1}{2} Y(\Omega) e^{-j\Omega} = X(\Omega) - X(\Omega) e^{-j2\Omega}$$

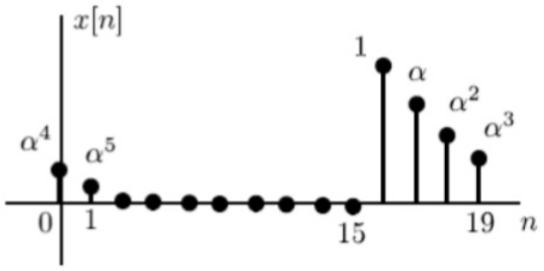
$$Y(\Omega)\left(1 + \frac{1}{2} e^{-j\Omega}\right) = X(\Omega)\left(1 - e^{-j2\Omega}\right)$$

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{1 - e^{-j2\Omega}}{1 + \frac{1}{2} e^{-j\Omega}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} e^{-j\Omega}} - \frac{e^{-j2\Omega}}{1 + \frac{1}{2} e^{-j\Omega}}$$

$$\alpha^n u[n], \; |\alpha| < 1 \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\Omega}}, \text{ periódica con período } 2\pi$$

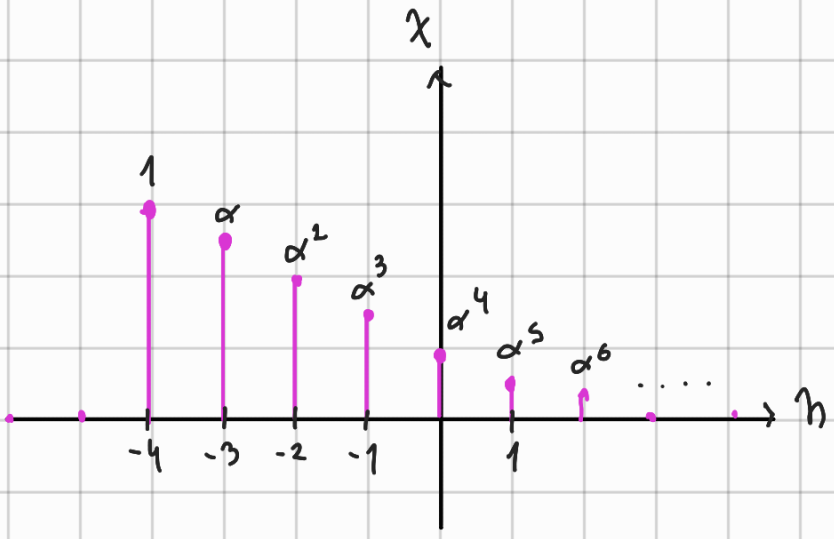
$$\Rightarrow \boxed{h[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n] - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2} u[n-2]}$$

2. Considere la señal de la figura con $\alpha < 1$. La misma es periódica y en la figura se muestra sólo un período. Determine los coeficientes de Fourier de tiempo discreto para esta señal.



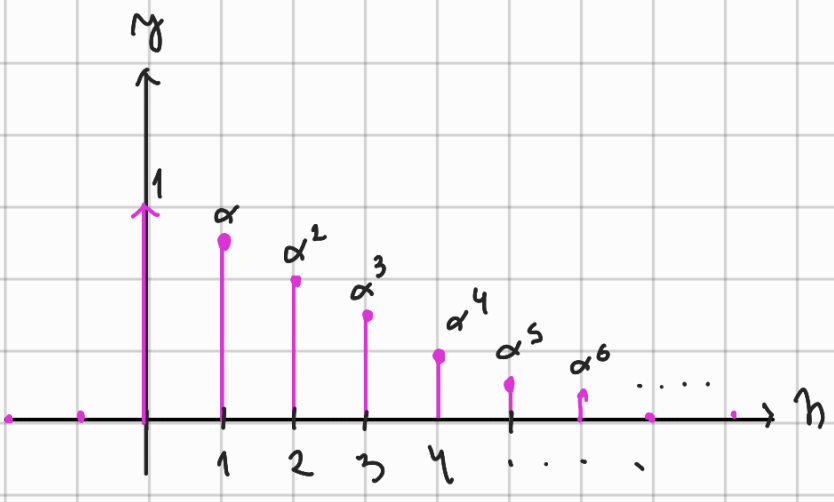
$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]\, e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad N = 20$$

- Observo que:



Defino $x[n] = y[n-16]$ con

$y[n] \longrightarrow b_k$



o Por propiedad de desplazamiento temporal: $a_k = b_k e^{-jk\frac{2\pi}{N}16}$

$$b_k = \frac{1}{20}\sum_{n=0}^{19} a^n e^{-j\frac{2\pi}{20}kn} = \frac{1}{20}\sum_{n=0}^{19}\left(\alpha e^{-j\frac{2\pi}{20}k}\right)^n$$

$$\sum_{n=N_1}^{N_2-1}\alpha^n = \frac{\alpha^{N_1}-\alpha^{N_2}}{1-\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{C};\ N_1, N_2 \in \mathbb{N}$$

$$b_k = \frac{1}{20}\,\frac{1-\left(\alpha e^{-j\frac{2\pi}{20}k}\right)^{20}}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi}{20}k}}$$

$$\Rightarrow \boxed{a_k = \frac{1}{20}\,\frac{1-\alpha^{20}e^{-j2\pi k}}{1-\alpha e^{-j\frac{2\pi}{20}k}}\,e^{-jk\frac{2\pi}{20}16}}$$